

הרצאה 7, 14.05.26

משפט 5: (מהחן האינטגרל) יהי $0 \leq K \in \mathbb{Z}$

ותהי f פונק' המאזנת ב- $[K, \infty)$. נניח כי

(i) f יורדת.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

ז"כ ה"ל $\sum_{n=K}^{\infty} f(n) < \infty$ וק"ל, $\int_K^{\infty} f(x) dx < \infty$

ובנוסף

$$\int_K^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=K}^{\infty} f(n) \leq f(K) + \int_K^{\infty} f(x) dx$$

שערת צייר 1: יהי $0 \leq K \in \mathbb{Z}$ ותהי f פונק' המאזנת

ב- $[K, \infty)$. נניח כי

(i) f יורדת.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

ז"כ $\sum_{n=K}^{\infty} f(n)$ מתכנס

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$

האיכות לעצת העשר: יהי $n \geq k$ מה'ל

f יורדת, $n \leq x \leq n+1$

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n) \quad \text{כאשר } n \leq x \leq n+1$$

המש'ל

$$f(n+1) = \int_{c \cdot (b-a)}^{n+1} f(n+1) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(n) dx = \underset{c \cdot (b-a)}{\uparrow} f(n)$$



האיכות מהחן האינטגרל: האיכות f יורדת,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \quad \text{מה'ל} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \inf \{ f(x) : x \geq 1 \}$$

$$f(x) \geq 0 \quad \text{כאשר} \quad \inf \{ f(x) : x \geq 1 \} = 0 \quad \text{כאשר}$$

המש'ל

$$x \geq 1 \quad \text{כאשר} \quad \text{המש'ל}$$

$$\int_K^\infty f(x) dx < \infty, \quad \sum_{n=K}^\infty f(n) < \infty$$

$$S \in \mathbb{R} \quad \text{כאשר} \quad \sum_{n=K}^\infty f(n) < \infty \quad \text{ל-} \quad \text{המש'ל}$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} f(n) = S \quad \text{כך ע} \quad \text{גבול הסדר}$$

$$F(x) = \int_K^x f(t) dt \quad \text{המלצות:} \quad \text{כך } x \geq 1$$

מהי f יורדת ב $[K, x]$ כן $x > K$ f איננה

ב $[K, x]$ $x > K$ f $F(x)$ $x > K$ $x = K$ f

$$F(K) = \int_K^K f(t) dt = 0$$

כך F f $f(x) \geq 0$

$K \leq x_1 < x_2$ f $\Rightarrow$ $F(x_1) \leq F(x_2)$

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_K^{x_2} f(t) dt - \int_K^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq 0$$

כך F $K \leq x_1 < x_2$ f $F(x_1) \leq F(x_2)$ $f(x) \geq 0$

$x \geq K$ N F $N = \lceil x \rceil$

$$F(x) \leq F(N) = \int_K^N f(t) dt = \int_K^{K+1} f(t) dt + \dots + \int_{N-1}^N f(t) dt$$

$$\leq f(k) + \dots + f(N-1) = \sum_{n=k}^{N-1} f(n) \leq \sup \left\{ \sum_{n=k}^N f(n) : N \geq k \right\}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = S$$

כאשר F מוגדרת וחסומה בסביבת ∞ ו- S .

$$\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty \quad \text{כאשר}$$

$$\int_k^{\infty} f(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \sup \{ F(x) : x \geq k \} \leq S = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$$

הגדרה מוגדרת תחתונה

$$\Rightarrow \text{עבור כל } k \text{ נכון } \int_k^{\infty} f(x) dx < \infty \quad \text{כאשר } S \in \mathbb{R} \text{ ו-} S = \int_k^{\infty} f(x) dx$$

יהי $(S_N)_{N=k}^{\infty}$ סדרת הסכומים החלקית ρ'' של ρ

$$\sum_{n=k}^{\infty} f(n) \quad \text{הערך, } N \in \mathbb{N}$$

$$S_N = \sum_{n=k}^N f(n) \quad \text{כאשר } N \geq k$$

$$(S_N)_{N=k}^{\infty} \text{ - ערכי, } \sum_{n=k}^{\infty} f(n) \text{ מוגדרת, כל"ע, ה"י}$$

עבור נוסחה $(S_N)_{N=k}^{\infty}$ חסומה בסביבת ∞

108. $N \geq K$ 'ה'

$$S_N = \sum_{n=K}^N f(n) = f(K) + f(K+1) + \dots + f(N)$$

$$\leq f(K) + \int_K^{K+1} f(x) dx + \dots + \int_{N-1}^N f(x) dx$$

$$\stackrel{\text{הקדחה}}{=} f(K) + \int_K^N f(x) dx = f(K) + F(N)$$

$$\leq f(K) + \sup \{ F(x) : x \geq K \} \stackrel{\text{הקדחה}}{=} f(K) + \lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$$

$$= f(K) + \int_K^{\infty} f(x) dx$$

$\sum_{n=K}^{\infty} f(n) < \infty$ $\Leftrightarrow$ $\sum_{n=K}^{\infty} f(n)$ converges $\Leftrightarrow$ $f(K) + \int_K^{\infty} f(x) dx < \infty$

$$\sum_{n=K}^{\infty} f(n) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sup \{ S_N : N \geq K \} \leq f(K) + \int_K^{\infty} f(x) dx$$



הצורה: יהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ויהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$

סדרה של מס' ממשי. נאמר שהיא

$$\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty \quad \text{מתכנס בהחלט אם}$$

משפט 1: (מהחן ההתכנסות בהחלט)

יהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ויהי

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n \quad \text{נניח שהיא מתכנס בהחלט. אז}$$

היא מתכנס.

הוכחה: נקט בסדרה $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ המוגדרת

$$b_n = |a_n| - a_n \quad \text{ע"פ } n \geq k. \quad \text{יש } b$$

$$\text{ע"פ } n \geq k \quad \text{יש } 0 \leq b_n = |a_n| - a_n \leq 2|a_n|$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow$
 $x \leq |x| \quad \quad -a_n \leq |a_n|$

נמקח ההשאלה,

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=k}^{\infty} 2|a_n| = 2 \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty$$

$\uparrow$
מתכנס בהחלט

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \sum_{n=k}^{\infty} (|a_n| - b_n) = \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| - \sum_{n=k}^{\infty} b_n = \text{מחבט} - \text{מחבט} = \text{מחבט}$$

$b_n = |a_n| - a_n$



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n^{1.5}}$$

נורמל: הטור

בהחלט כ'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n)|}{n^{1.5}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.5}} < \infty$$

1.5 הנחנה

ואכן הטור מתכנס.

הצורה: 'ה' $\in \mathbb{Z}$ $0 \leq k$ ויה' $(a_n)_{n=k}^{\infty}$

סדרה של מס' ממל"ש. נאמר שהטור

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

מתכנס בתנאי כל

מחבט $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$

אם $\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| = \infty$ (ההחלטות) אז $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ איז לא מתכנס

הצורה: יהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נאמר שהיא מתכנסת ל- S אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$ מתכנסת ל- S .

היא מתכנסת ל- S אם ורק אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- S .

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

משפט 2: (מבחן ל- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$) יהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

אם $a_n > 0$ ו- $a_n \rightarrow 0$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$ מתכנסת.

אם $S \in \mathbb{R}$ ו- $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$, אז $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$ מתכנסת ל- S .

הערה 1:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$$

קולומב: הסדר ההרמוני המתכנס:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

במקרה זה, $a_n = \frac{1}{n}$ עם $n \in \mathbb{N}$

היא סדרה יורדת הולכת ל-0 ואכן זהו
סדר עיגול. עם זאת מתגלים הסדרים.

מתגלים בהחלט כי הסדר ההרמוני מתכנס
ואכן הוא מתכנס בתנאי.

	מתכנס	מתכנס בהחלט
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$	✓	✗
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$	✓	✓

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$



הוכחה של 2: תהי $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ סדרת הסכומים

החזק"ם של הסדרה $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$, $a_n > 0$

$$S_N = \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} \cdot a_n \quad \text{ע"פ } N \geq 1$$

נניח שהסדרה S_N מתכנסת ל- S כאשר $S \in \mathbb{R}$ - כלומר

יש $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$ - כלומר

$(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- S כאשר $N \in \mathbb{N}$

$$S_{2(N+1)} - S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N+2} (-1)^{n+1} \cdot a_n - \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} \cdot a_n$$

$$= a_{2N+1} - a_{2N+2} \underset{\text{יורדת}}{\geq} 0$$

כל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים $S_{2N} \leq S_{2(N+1)}$ כלומר $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ היא סדרה עולה

עולה. עתה נוכיח כי $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- S

'ה' $N \in \mathbb{N}$ כל

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} \cdot a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N}$$

$$= a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2N-2} - a_{2N-1}) - a_{2N}$$

$$\underbrace{\leq}_{\text{מכיוון } (a_n)_{n=1}^{\infty}} a_1 - a_{2N} \stackrel{(*)}{\leq} a_1$$

$$\text{, מכיוון } (a_n)_{n=1}^{\infty} \text{ מונוטונית } \downarrow \text{ (*)}$$

$$\text{כלומר } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n : n \geq 1\}$$

$$\inf \{a_n : n \geq 1\} = 0$$

$$\text{כלומר } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$a_{2N} \geq 0 \quad \text{כל } N$$

$$a_1 \text{ היא } \delta \text{ של } (S_{2N})_{N=1}^{\infty} \quad \text{כל } N$$

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} \quad \text{כל } S \in \mathbb{R} \quad \text{כל } N$$

$$\text{כל } N$$

$$a_1 - a_2 = S_2 \leq S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = \sup \{S_{2N} : N \geq 1\} \leq a_1$$

↑
מכיוון $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$

$$\text{כלומר } a_1 - a_2 \leq S \leq a_1 \quad \text{כל } N$$

ו' ח' פ' ו' . $\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = S$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} + a_{2N}) = \underset{(**)}{\uparrow} S + 0 = S$$

$$S_{2N} = S_{2N-1} - a_{2N}$$

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} \cdot a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} a_{2N} = \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = 0$$

י' ל' ו'

(**)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S \quad / \text{כ} \quad \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = S \quad / \text{כ}$$

$$a_1 - a_2 \leq S \leq a_1 \quad - \text{ל} \quad \text{כ} \quad \text{ל' ו'}$$

